(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103452790 A
(43)申请公布日 2013.12.18

(21)申请号 201310365950.X

(22)申请日 2013.08.20

(71)申请人 米顿罗工业设备(上海)有限公司
地址 201108 上海市闵行区莘庄工业区申富路879号1栋

(72)发明人 李津晶 付家全 陈晓蓉 柳玉萍 孙林 陆凯 陈建国 郭渭

(74)专利代理机构 上海科盛知识产权代理有限公司 31225
代理人 蒋亮珠

(51)Int.Cl.
F04B 13/00(2006.01)
F04B 53/00(2006.01)

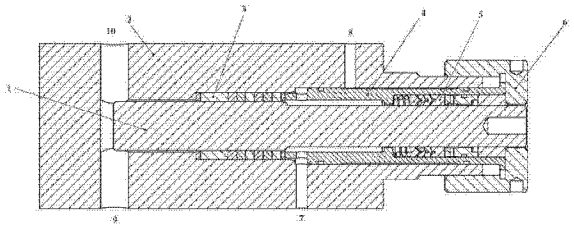
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种计量泵用中高压进口柱塞泵头结构

(57)摘要

本发明涉及一种计量泵用中高压进口柱塞泵头结构，包括柱塞(1)、泵头(2)、密封函(4)，所述的柱塞(1)设置在泵头(2)内，在柱塞(1)与泵头(2)之间设有密封函(4)；其特征在于，还包括前填料组(3)、后填料组(5)、调节帽(6)、压力源接入口(7)，所述的前填料组(3)和后填料组(5)均设置在柱塞(1)与泵头(2)之间，且前填料组(3)位于密封函(4)前端，后填料组(5)位于密封函(4)后部，所述的压力源接入口(7)设置在泵头(2)上，并连通密封函(4)。与现有技术相比，本发明具有可提高进口压力应许最大值等优点。



CN 103452790 A

1. 一种计量泵用中高压进口柱塞泵头结构，包括柱塞 (1)、泵头 (2)、密封函 (4)，所述的柱塞 (1) 设置在泵头 (2) 内，在柱塞 (1) 与泵头 (2) 之间设有密封函 (4)；其特征在于，还包括前填料组 (3)、后填料组 (5)、调节帽 (6)、压力源接入口 (7)，所述的前填料组 (3) 和后填料组 (5) 均设置在柱塞 (1) 与泵头 (2) 之间，且前填料组 (3) 位于密封函 (4) 前端，后填料组 (5) 位于密封函 (4) 后部，所述的压力源接入口 (7) 设置在泵头 (2) 上，并连通密封函 (4)；

介质通过设置在泵头 (2) 前端的介质进出口进入，压力源介质通过压力源接入口 (7) 引入泵头，柱塞 (1) 往前运动时，前填料组 (3) 密封介质，后填料组 (5) 密封压力源介质，压力源介质进入密封函，介质和压力源介质同时对柱塞 (1) 施压，减小柱塞 (1) 两端的压力差；柱塞 (1) 往后运动时，前填料组 (3) 密封介质，后填料组 (5) 密封压力源介质，压力源介质排出密封函 (4)，进一步减小柱塞 (1) 两端的压力差，从而提高进口压力应许最大值。

2. 根据权利要求 1 所述的一种计量泵用中高压进口柱塞泵头结构，其特征在于，所述的介质进出口、前填料组 (3)、压力源接入口 (7)、后填料组 (5) 依次设在泵头 (2) 上。

3. 根据权利要求 1 所述的一种计量泵用中高压进口柱塞泵头结构，其特征在于，所述的泵头 (2) 上还设有润滑油滴入口 (8)，该润滑油滴入口 (8) 连通密封函 (4)。

4. 根据权利要求 1 所述的一种计量泵用中高压进口柱塞泵头结构，其特征在于，所述的后填料组 (5) 后面设有调节帽 (6)。

一种计量泵用中高压进口柱塞泵头结构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种计量泵，尤其是涉及一种计量泵用中高压进口柱塞泵头结构。

背景技术

[0002] 现有的进口中高压力的循环泵多用效率比较低的旋转泵设备，而比较少的使用效率高的计量泵，其主要原因是计量泵对最大进口压力有较大限制，一般而言，计量泵的进口压力大于 10MPa 时为进口中高压力，在使用计量泵用于进口压力比较高的情况，往往会因为驱动端传动机构过热导致泵出问题，造成损失；如果采用更换驱动端来解决这个问题，则成本过高，且没有通用性。

发明内容

[0003] 本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种工作稳定可靠，对颗粒不敏感，使用寿命长的计量泵用中高压进口柱塞泵头结构。

[0004] 本发明的目的可以通过以下技术方案来实现：一种计量泵用中高压进口柱塞泵头结构，柱塞、泵头、密封函，所述的柱塞设置在泵头内，在柱塞与泵头之间设有密封函；其特征在于，还包括前填料组、后填料组、调节帽、压力源接入口，所述的前填料组和后填料组均设置在柱塞与泵头之间，且前填料组位于密封函前端，后填料组位于密封函后部，所述的压力源接入口设置在泵头上，并连通密封函；

[0005] 介质通过设置在泵头前端的介质进出口进入，压力源介质通过压力源接入口引入泵头，柱塞往前运动时，前填料组密封介质，后填料组密封压力源介质，压力源介质进入密封函，介质和压力源介质同时对柱塞施压，减小柱塞两端的压力差；柱塞往后运动时，前填料组密封介质，后填料组密封压力源介质，压力源介质排出密封函，进一步减小柱塞两端的压力差，从而提高进口压力应许最大值。

[0006] 所述的介质进出口、前填料组、压力源接入口、后填料组依次设在泵头上。

[0007] 所述的泵头上还设有润滑油滴入口，该润滑油滴入口连通密封函。

[0008] 所述的后填料组后面设有调节帽。

[0009] 与现有技术相比，本发明通过引入进口或出口压力源，来平衡柱塞两端的压力差，从而大大提高进口压力应许最大值。

附图说明

[0010] 图 1 为本发明计量泵用中高压进口柱塞泵头结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。

[0012] 实施例

[0013] 如图 1 所示，一种计量泵用中高压进口柱塞泵头结构，柱塞 1、泵头 2、密封函 4，所

述的柱塞 1 设置在泵头 2 内，在柱塞 1 与泵头 2 之间设有密封函 4；还包括前填料组 3、后填料组 5、调节帽 6、压力源接入口 7，所述的前填料组 3 和后填料组 5 均设置在柱塞 1 与泵头 2 之间，且前填料组 3 位于密封函 4 前端，后填料组 5 位于密封函 4 后部，所述的压力源接入口 7 设置在泵头 2 上，并连通密封函 4；所述的介质进出口（介质进口 9、介质出口 10）、前填料组 3、压力源接入口 7、后填料组 5 依次设在泵头 2 上。所述的泵头 2 上还设有润滑油滴入口 8，该润滑油滴入口 8 连通密封函 4。所述的后填料组 5 后面设有调节帽 6。

[0014] 介质通过设置在泵头 2 前端的介质进出口进入，压力源介质通过压力源接入口 7 引入泵头，柱塞 1 往前运动时，前填料组 3 密封介质，后填料组 5 密封压力源介质，压力源介质进入密封函，介质和压力源介质同时对柱塞 1 施压，减小柱塞 1 两端的压力差；柱塞 1 往后运动时，前填料组 3 密封介质，后填料组 5 密封压力源介质，压力源介质排出密封函 4，进一步减小柱塞 1 两端的压力差，从而提高进口压力应许最大值。

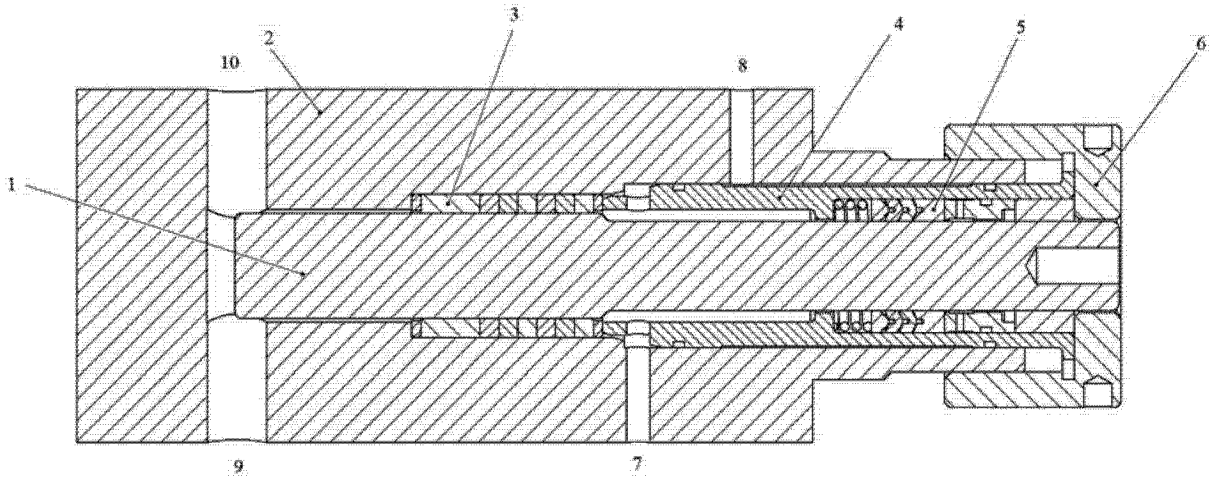


图 1